技术笔记

Technical Note

M 系列-大容量历史曲线存储 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	历史曲线、大容量存储
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/06/24	创建文档	林青田	刘启鑫
V1.1	2021/12/17	修改 VisualTFT 版本号	林青田	刘启鑫

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1.适合范围.....1
2.开发环境版本.....2
3.概述.....3
4.参考资料.....4
5.教程实现.....5
5.1 准备工程素材.....5
5.1.1 软件平台.....5
5.2 配置串口屏工程.....6
5.2.1 配置 128K存储.....6
5.2.2 配置大容量存储.....7
5.3 下载工程.....10
5.3.1 下载.....10
6.免责声明.....13

1. 适合范围

本文档适合大彩 M 系列医用级的串口屏产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.1.1111 及以上的版本。

版本查看：

a) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

b) 打开 VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。

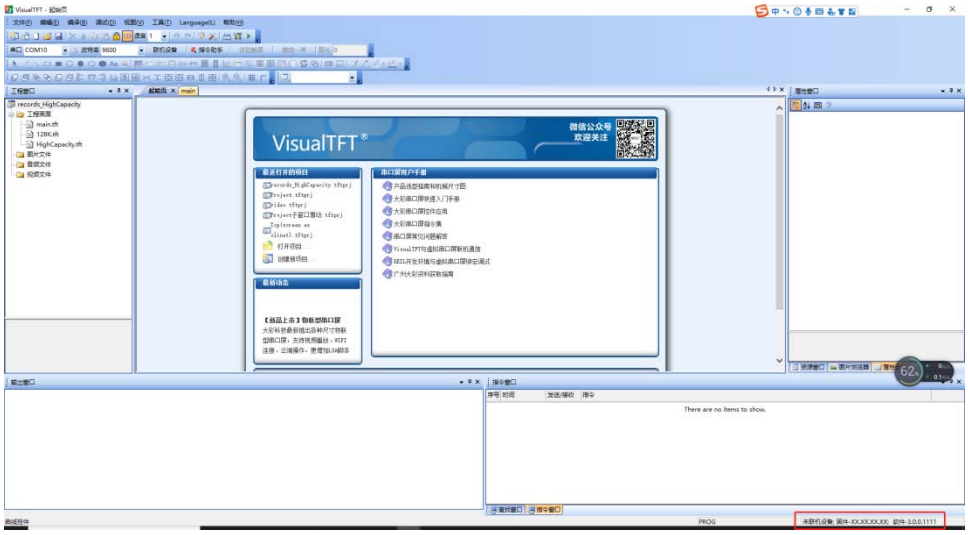


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本：V6.3.181.0 及以上的版本。

版本查看：

a) 查看屏幕背面版本号贴纸；

b) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

在大彩串口屏基本型、物联型、F 系列等提供 128K 的用户存储区供用户使用，由于用户对历史记录记录控件、数据记录控件等存储空间需求的不断提高，大彩串口屏 M 系列串口屏推出历史曲线大容量-块地址存储方式，以解决用户存储空间大小不够的问题。

4. 参考资料

1. 关于历史曲线控件的使用说明，可通过以下连接找到使用教程:
   http://www.gz-dc.com/category/typeid/372#mainTop

5. 教程实现

本文主要讲述如何实现配置大容量存储的历史曲线。本章节将分为以下 2 个阶段讲述教程 DEMO 是如何实现：

1. 准备工程素材；
2. 配置串口屏工程；

5.1 准备工程素材

在实现例程前需要作以下 3 个准备：

1. 硬件平台；
2. 软件平台；
3. UI 素材。

该例程使用大彩 M 型 7 寸串口屏 DC80480M070_1111_0C 为验证开发平台。如图 5-1 所示；

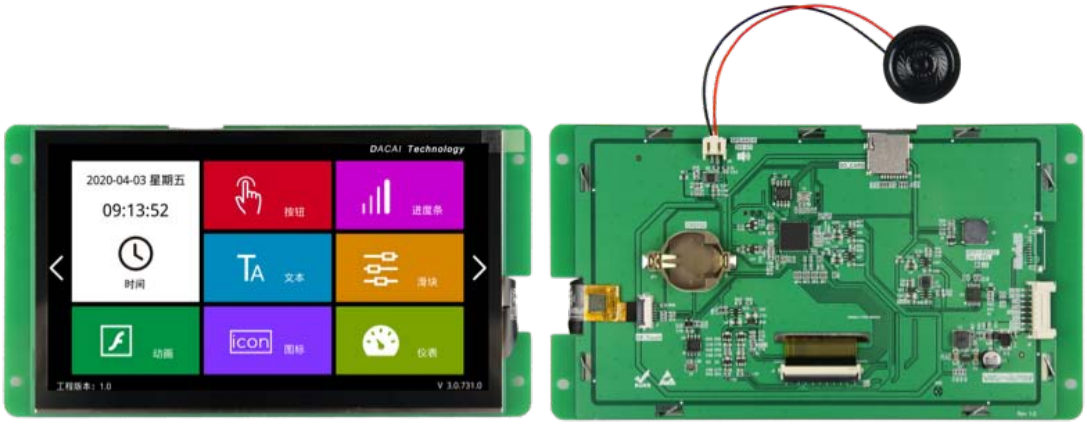


图 5-1M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸 M 型的串口屏均可借鉴此教程。

5.1.1 软件平台

使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程，登录http://www.gz-dc.com/下载。如图 5-2 所示；

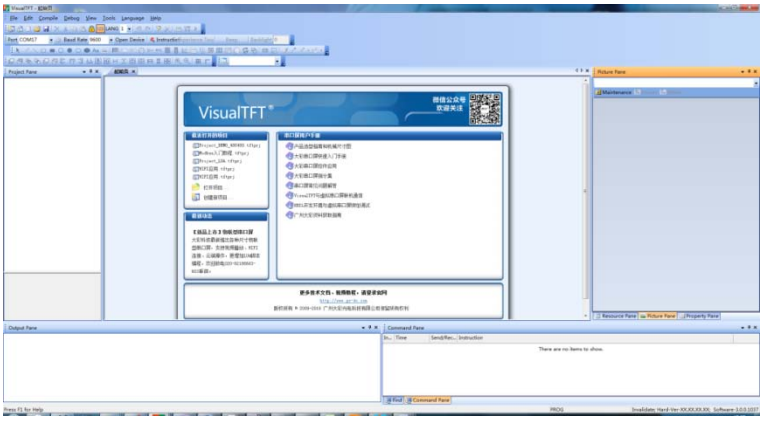


图 5-2 下载软件

5.2 配置串口屏工程

本文主要介绍以下 2 点：

(1) 配置 128K 存储

(2) 配置块地址存储

5.2.1 配置 128K 存储

1. 画面配置

在 VisualTFT 画面中放置一个历史曲线控件，操作如图 5-3 所示；

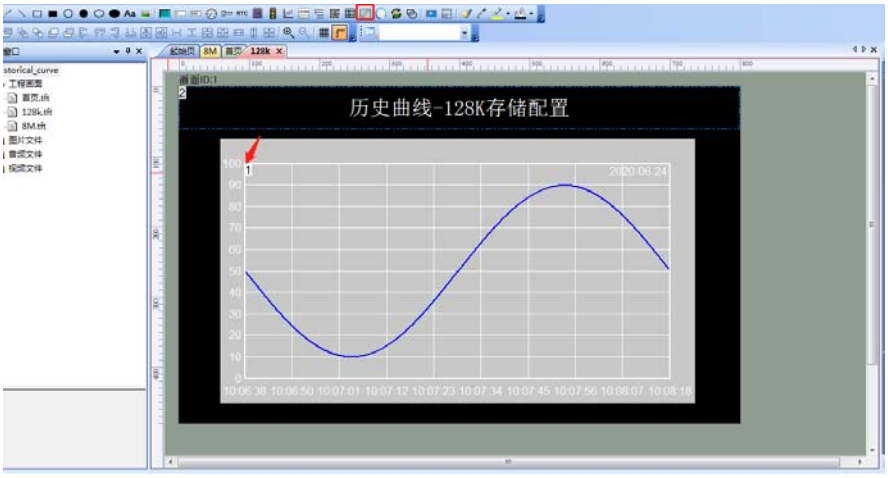


图 5-3 放置控件

2. 控件属性配置

保存在 128K 用户存储，地址是范围是 0~131072。其中，一个地址存储一个字节。

历史曲线采样点数大小根据工程配置的数据格式来算，Demo 默认使用 Uint8 格式，若历史曲线控件有一个通道采集数据，需要保存 10000 个采样点，每个采样点大小为 1 个字节，则该数据记录控件需要预留的空间大小为：allszie = 10000*C *N (C 为通道数，N 为数据格式所占的字节大小)，10000 个字节，即是需要 100K 左右的存储空间，配置如下：

(1) 采样点数：10000

(2) 采样使用：是

(3) 使能采样：是

(4) 数据格式：UINT8

(5) 数据存储：是

(6) 块存储区：否

(7) 存储地址：2048

属性栏中的【曲线设置】进行以下配置：

(1) 曲线宽度：2

(2) 通道数：1

历史曲线控件的属性配置如图 5-4 所示。



图 5-4 控件属性配置

注意：

存储地址不能交叉叠加：如开启了 modbus 后，存储地址应从 2048 开始，同时也要注意其他历史曲线、数据记录控件的存储区域是否有重叠。

预留空间大小不能超出：所需采样点数不能超出 128K。

5.2.2 配置大容量存储

1. 画面配置

在 VisualTFT 画面中放置一个历史曲线控件，操作如图 5-5 所示；

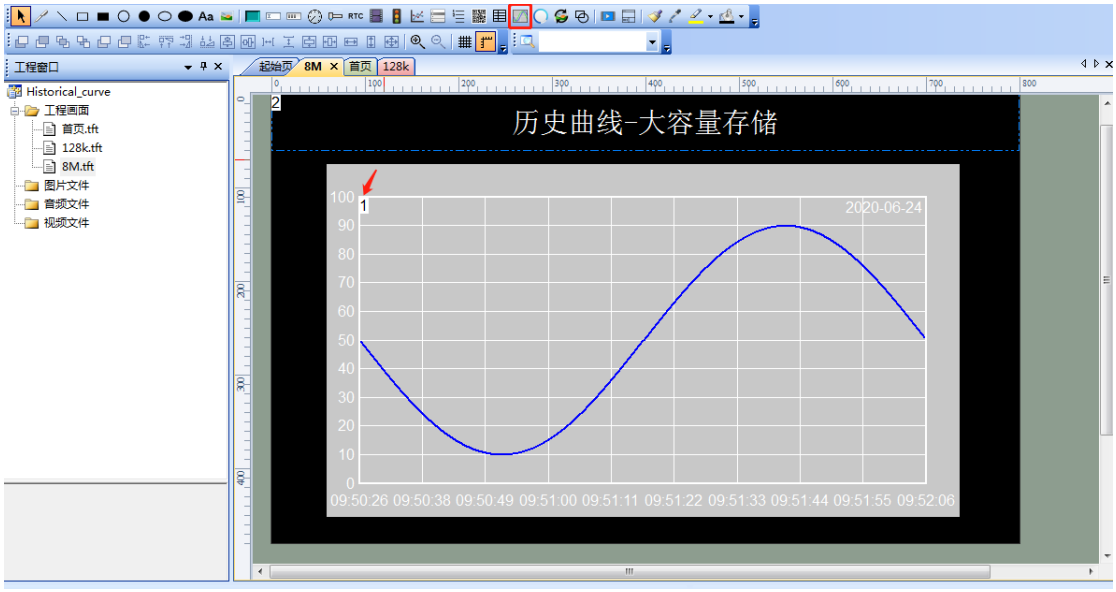


图 5-5 放置控件

2. 控件属性配置

点击控件，在右侧属性栏中的【采样设置】进行以下配置：

(1) 采样点数：1000000

(2) 采样使用：是

(3) 使能采样：是

(4) 数据格式：UINT8

(5) 数据存储：是

(6) 块存储区：是

(7) 存储地址：2560（单位是 4K，一个地址对应 4K 存储空间，本示例从 10M 开始存储）

属性栏中的【曲线设置】进行以下配置：

(1) 曲线宽度：2

(2) 通道数：1

若需要保存 1000000 采样点数且采样格式为 Uint8，则该历史曲线控件需要预留的空间大小为：**allszie = 1000000 * C * N（C 为通道数，N 为数据格式所占的字节大小）**，即是需要 976K 左右的存储空间

历史曲线控件的属性配置如图 5-6 所示。

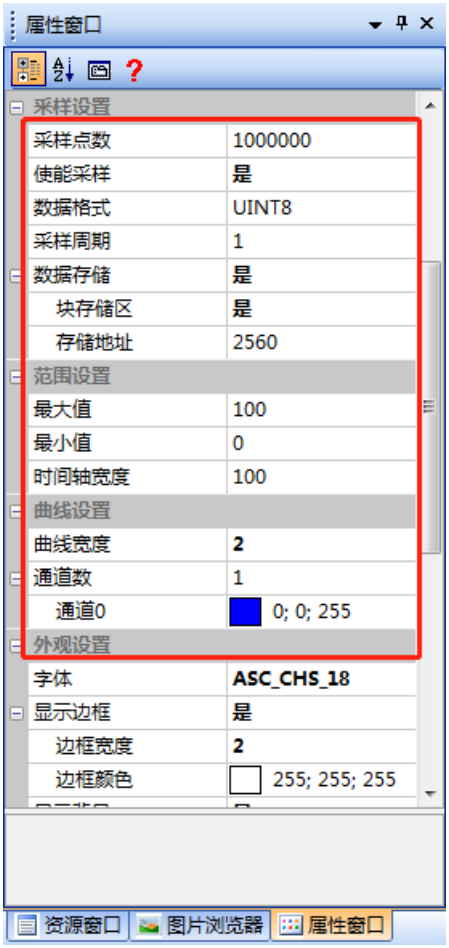


图 5-6 属性配置

块存储的存储地址计算

我司 M 系列彩屏的 flash 大小为 16M，建议块地址存储的时候，从 10M 开始存储，一个 1 地址为 4K 内存，则块存储存储地址 = (10 * 1024)/4，即为 2560。

实际应用中需要结合工程编译的大小来决定，如图 5-7 所示，编译的工程 SD 卡资源包为 13.9M，则存储地址需要与下载文件相隔 1M 空间，所以可以从 15M 开始存储，则存储存储地址 = (15 * 1024)/4，即为 3840。

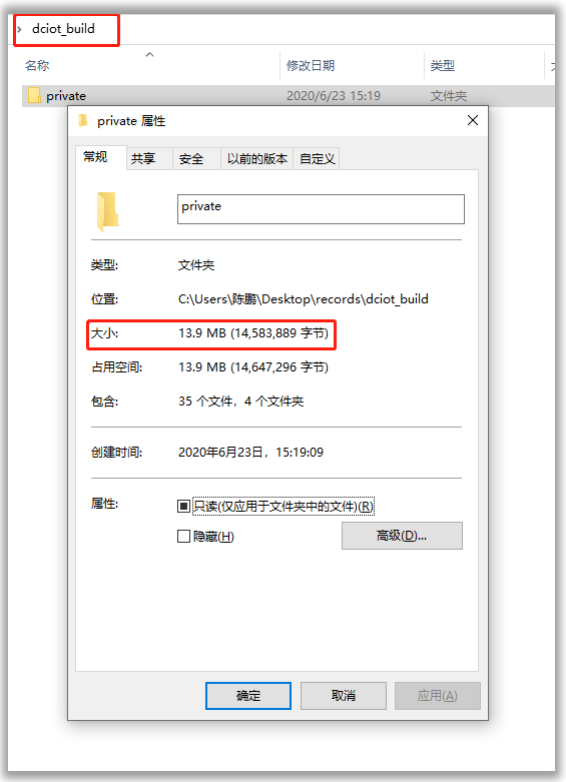


图 5-7 查看工程文件大小

5.3 下载工程

在我司的上层软件 VisualTFT 编译工程时将图片和程序集合在一个名为 private 的文件夹。编译后只需要把 private 文件拷贝到 SD 卡中，插入串口屏并重新上电即可将图片和程序下载到屏中。

5.3.1 下载

工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功，如图 5-8 所示。编译成功后点击菜单栏中【工具】→【量产向导】，如图 5-9 所示；

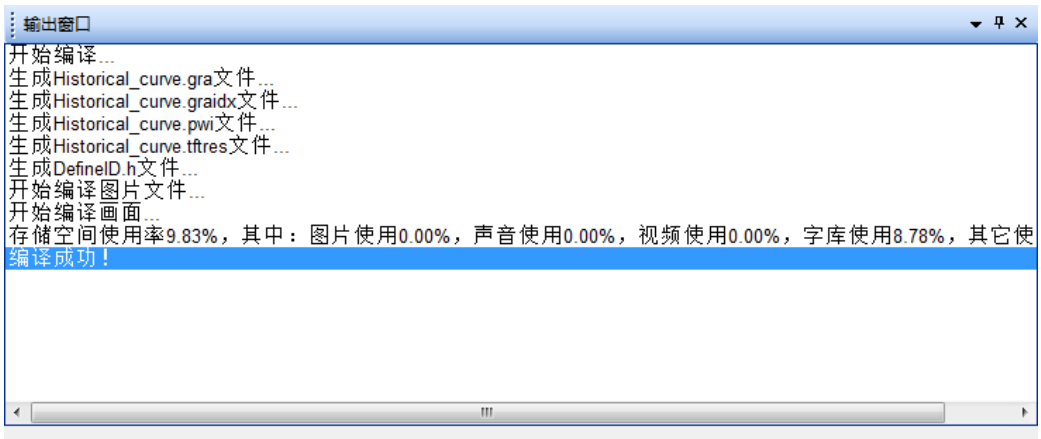


图 5-8 编译成功

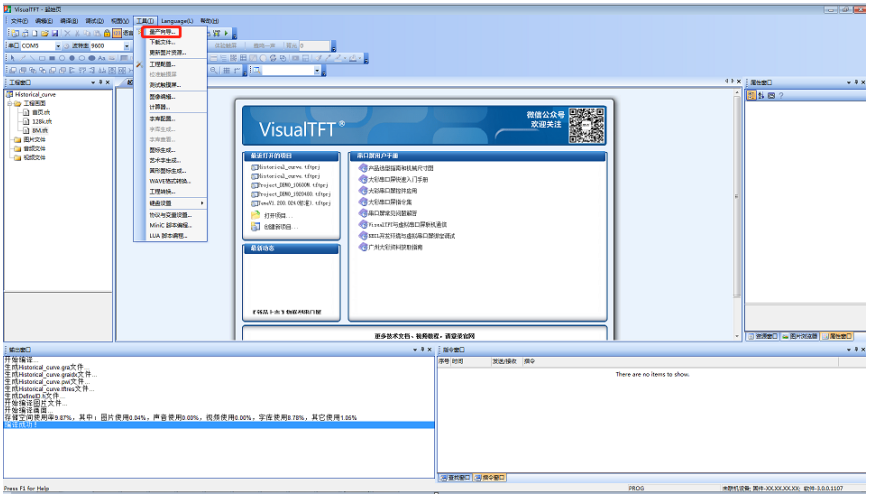


图 5-9 量产向导

在弹窗中选中【SD 卡下载】，然后把将文件夹中的 private 文件夹拷贝到 SD 卡中，如图 5-10 和图 5-11 所示；把 SD 卡接上串口屏后重新上电，等到提示烧录工程成功后，拔掉 SD 卡重新上电即可。

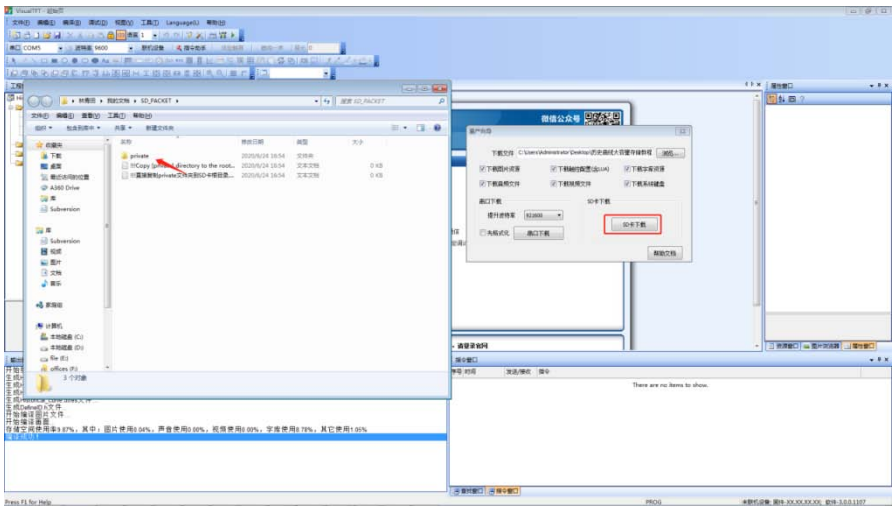


图 5-10 量产向导

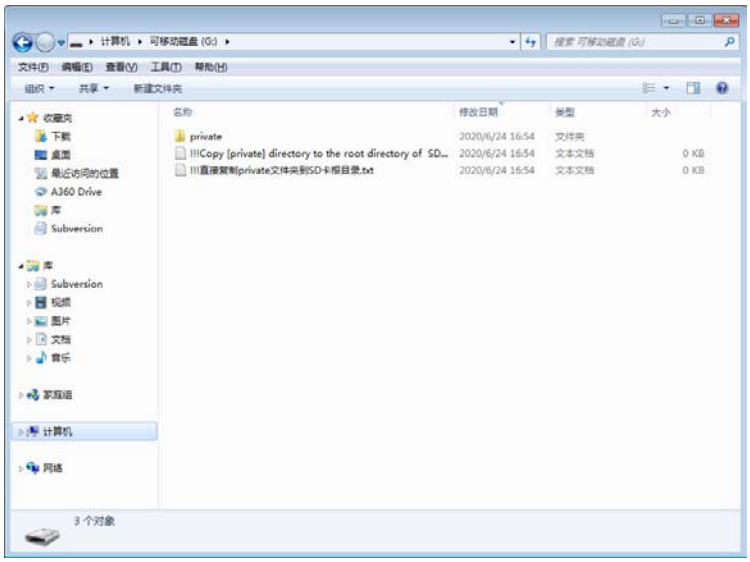

计算机 ▸ 可移动磁盘 (G:) ▸
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)
组织 共享 新建文件夹
名称
修改日期
类型
大小
private
2020/6/24 16:54
文件夹
!!!Copy [private] directory to the root directory of SD...
2020/6/24 16:54
文本文档
0 KB
!!!直接复制private文件夹到SD卡根目录.txt
2020/6/24 16:54
文本文档
0 KB
收藏夹
下载
桌面
最近访问的位置
A360 Drive
库
Subversion
库
Subversion
视频
图片
文档
音乐
家庭组
计算机
网络
3 个对象

图 5-11 拷贝到 SD 卡

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。